

2025 年日本原子力学会 春の年会

学生ポスターセッション

発表概要集

日本原子力学会 学生連絡会



学生ポスターセッション【1日目】発表者一覧

発表番号	発表者氏名	所属	発表タイトル
<u>1</u>	二見 彰太	東京科学大学	液体 LiPb の凝固収縮過程が α -Al ₂ O ₃ 被膜の剥離挙動に及ぼす影響
<u>2</u>	北村 嘉規	東京科学大学	流動鉛ビスマス中において自己修復したアルミリッチ保護性酸化被膜の密着性に関する研究
<u>3</u>	通傳 響真	東京都市大学	小型軽水炉用の金属 Sphere-Pac 燃料の開発-金属 Sphere-Pac 燃料の熱伝達の模擬と検証-
<u>4</u>	周 雨恒	長岡技術科学大学	Tc/Mo ジェネレーター用新規無機イオン交換体の開発
<u>5</u>	小池 陽大	東京科学大学	1173K の鉛ビスマス環境下における ODS FeCrAl 合金の化学的挙動に関する研究
<u>6</u>	池田 怜央	岡山大学	福島第一原子力発電所事故によって放出された Te-129m の崩壊に伴い生成される I-129 の放射能濃度の経時変化シミュレーション
<u>7</u>	Boen LI	The University of Tokyo	Numerical simulations of debris bed formation based on CGDEM-CFD
<u>8</u>	大宮 馨	東京科学大学	トリチウム制限型燃料によるレーザー核融合炉の燃料増殖シナリオに関する研究
<u>9</u>	井嶋 隆博	東北大学	乱流促進体を用いた核融合炉液体溶融塩ダイバートにおける表面除熱能力の詳細評価
<u>10</u>	奥村 真郷	静岡大学	照射損傷をもつ原子力構造材料におけるトリチウム及び放射性炭素の移行拡散挙動評価
<u>11</u>	金子 和平	東海大学	炉心崩壊事故時における溶融炉心物質の再配置挙動 ーナトリウム中の水平構造物に衝突する溶融炉心物質の熱的影響評価ー
<u>12</u>	Michael Castro	The University of Tokyo	Reduced-order Modeling of Heat Transfer in Gas-Solid Flows with Deep Learning
<u>13</u>	Romero Mondragon Rodrigo	Osaka University	Simulation of Liquid First Wall Thermodynamics for Fast Ignition Reactors
<u>14</u>	武田 承太郎	東海大学	ナトリウム冷却高速炉のガス巻込み評価手法に関する実験 ー液位変化のガスコア形成への影響についてー
★ <u>15</u>	孫 世藩	長岡技術科学大学	Study on the Selective Separation of Ra from Th Solutions

★：自由発表（審査なし発表）

学生ポスターセッション【2日目】発表者一覧

発表番号	発表者氏名	所属	発表タイトル
<u>16</u>	渡辺 晃也	東京理科大学	データ駆動型音響診断を基盤とした Na 冷却高速炉の炉内異常の早期検知の検討：XAI による識別根拠の可視化
<u>17</u>	藤居 大和	大阪大学大学院	リチウムの 14MeV 中性子大角度散乱断面積ベンチマーク実験における誤差低減のための放射化箔の最適化
<u>18</u>	柴崎 陸	東京理科大学	データ駆動型音響診断を基盤とした Na 冷却高速炉の炉内異常の早期検知の検討：沸騰検知技術の検討
<u>19</u>	瀧波 康修	埼玉大学	福島原子力事故の事例研究—— 吉田所長は海水注入をなぜ継続したのか
<u>20</u>	Lei SHI	Tokyo University	Fast neutron irradiation defect evaluation in alpha-quartz simulated by PHITS
<u>21</u>	杉山 大晟	東海大学	地層処分における廃棄体定置後のニアフィールド環境での熱・水・応力連成挙動の解析
<u>22</u>	佐藤 隼兵	東海大学	中性子・光子輸送計算に基づく計算機実験による軽水炉燃料集合体の燃焼度計測法の考案(2)
<u>23</u>	早川 歩	静岡大学	照射損傷をもつ W-Mo 合金における重水素滞留挙動に及ぼす重水素プラズマ照射温度影響
<u>24</u>	Hnin Lai Lai Wai	Shizuoka University	Impact of lithium-lead and gamma-ray irradiation on corrosion of ceramic-iron joint coatings
<u>25</u>	山下 京也	福井大学	3000K を超える高温領域における核燃料の XAFS-XRD 同時測定手法の開発
<u>26</u>	五月女 優光	東海大学	燃料ふるまい解析コードによる Gd 添加燃料の温度計算の不確かさの定量化
<u>27</u>	中島 悠輔	東海大学	地層処分の建設で発生する掘削土の地上保管による風化影響の評価
<u>28</u>	寺山 正太郎	東京科学大学	運転中の燃料交換が可能なナトリウム冷却高速炉の Safeguards by design に関する研究
★ <u>29</u>	下賀 大輝	岡山大学	放射性廃棄物処分におけるトンネル支保材及び人工バリア材としてのセメント系材料のブルーサイト生成モデルの開発

★：自由発表（審査なし発表）

ポスターセッション 1 日目（2025 年 3 月 12 日）発表概要

1	二見 彰太	東京科学大学	修士 1 年（M1）
【専門】 材料 Material, 核融合 Fusion			
【タイトル】 液体 LiPb の凝固収縮過程が α -Al ₂ O ₃ 被膜の剥離挙動に及ぼす影響			
【概要】 本研究では、FeCrAl 合金が予備酸化処理により形成した α -Al ₂ O ₃ 被膜の液体リチウム鉛合金(LiPb)中における剥離挙動を明らかにした。小型の密閉キャプセルを使用して α -Al ₂ O ₃ を形成した FeCrAl 合金を液体 LiPb 環境下に静的に浸漬した。試験後に溶融した状態でキャプセルを逆さまにし、試験片表面から液体 LiPb を分離させた。被膜と基材との間への LiPb 侵入や被膜の剥離が確認された。			
【キーワード】 FeCrAl 合金, α -Al ₂ O ₃ 被膜, 凝固収縮			
【動画タイトル】 【01】液体 LiPb の凝固収縮過程が α -Al ₂ O ₃ 被膜の剥離挙動に及ぼす影響【二見 彰太】			

2	北村 嘉規	東京科学大学	博士 2 年（D2）
【専門】 材料 Material			
【タイトル】 流動鉛ビスマス中において自己修復したアルミリッチ保護性酸化被膜の密着性に関する研究			
【概要】 FeCrAl 合金は液体重金属に対して優れた耐食性を示すため、加速器駆動未臨界炉の構造材料として期待されている。ただし、その耐食性を左右するアルミリッチ保護性酸化被膜と基材の密着性に関する研究は限定的である。JAEA/J-PARC に設置された液体鉛ビスマス(LBE)高温腐食試験ループを使用して、723K の流動 LBE へ浸漬した FeCrAl 合金上の酸化被膜の密着性をマイクロクラッチ試験により明らかにした。			
【キーワード】 FeCrAl 合金, 加速器未臨界駆動炉, 液体鉛ビスマス, 自己修復被膜, 被膜密着性			
【動画タイトル】 【02】流動鉛ビスマス中において自己修復したアルミリッチ保護性酸化被膜の密着性に関する研究【北村 嘉規】			

3	通傳 響真	東京都市大学	学士 4 年 高専専攻科 2 年（B4）
【専門】 核燃料 Nuclear fuel			
【タイトル】 小型軽水炉用の金属 Sphere-Pac 燃料の開発-金属 Sphere-Pac 燃料の熱伝達の模擬と検証-			
【概要】 様々な社会的需要に答えるための動力炉としての活用を視野に入れた小型軽水炉の開発として、20 年を超える長寿命の燃料の開発を進めている。これを達成するために、小径粒子状の金属燃料を被覆管に充填した燃料、金属 Sphere-Pac 燃料を用いる計画である。本研究では、金属 Sphere-Pac 燃料の粒子間の熱伝達に着目し、模擬実験によって、表面の放射率の変化による熱伝達への影響を検証した。			
【キーワード】 金属燃料, スフェアパック, 伝熱			
【動画タイトル】 【03】小型軽水炉用の金属 Sphere-Pac 燃料の開発-金属 Sphere-Pac 燃料の熱伝達の模擬と検証-【通傳 響真】			

4	周 雨恒	長岡技術科学大学	修士 2 年 (M2)
【専門】 放射線工学 Radiation engineering, 核不拡散・保障措置・セキュリティ Nuclear nonproliferation, safeguards, nuclear security, 核燃料サイクル Nuclear fuel cycle			
【タイトル】 Tc/Mo ジェネレーター用新規無機イオン交換体の開発			
【概要】 Technetium-99m (99mTc), a widely utilized radionuclide in nuclear medicine, plays a crucial role in diagnostic imaging. It is primarily obtained from the decay of molybdenum-99 (99Mo). The efficient separation of 99mTc from 99Mo is a critical step in ensuring its availability for clinical applications. This study focuses on the development of novel inorganic ion exchangers, specifically SnTi (SnCl ₄ -TiCl ₄), synthesized in a 1:1 molar ratio, and its silica-supported counterpart, SnTi-Si (SnCl ₄ -TiCl ₄ -silica) [2]. Titanium-based oxides are particularly promising due to their biocompatibility, excellent adsorption capacity for molybdenum, and safety profile, making them highly suitable for medical applications. The preliminary results demonstrate their potential as effective materials for 99Mo/99mTc separation.			
【キーワード】 Tc/Mo separation			
【動画タイトル】 【04】Tc/Mo ジェネレーター用新規無機イオン交換体の開発【周 雨恒】			

5	小池 陽大	東京科学大学	学士 3 年 高専専攻科 1 年 (B3)
【専門】 材料 Material			
【タイトル】 1173K の鉛ビスマス環境下における ODS FeCrAl 合金の化学的挙動に関する研究			
【概要】 液体鉛ビスマス共晶合金(LBE)は高速炉や太陽熱集光型発電システムの冷却材として期待されている。仮に冷却系の出口温度を 1173K まで加熱することができれば, Iodine-Sulfur (IS) 法の熱源としてカーボンフリー水素を得ることが可能となる。本研究では 1173K の液体 LBE の攪拌流動場における酸化物分散強化(ODS)型 FeCrAl 合金 SP10 と 316L オーステナイト鋼の化学的共存性を調べた。250 時間液体 LBE 流動場に暴露した 316L 鋼は組織の深くまで LBE が侵入し腐食していた。1273 K の大気中における予備酸化処理により α-Al ₂ O ₃ を表面に形成させた SP10 は耐食性を示した。			
【キーワード】 液体鉛ビスマス共晶合金, ODS-FeCrAl 合金, 水素製造, コロージョン, エロージョン			
【動画タイトル】 【05】1173K の鉛ビスマス環境下における ODS FeCrAl 合金の化学的挙動に関する研究【小池 陽大】			

6	池田 怜央	岡山大学	学士 4 年 高専専攻科 2 年 (B4)
【専門】 社会・環境 Social・Environment			
【タイトル】 福島第一原子力発電所事故によって放出された Te-129m の崩壊に伴い生成される I-129 の放射能濃度の経時変化シミュレーション			
【概要】 福島第一原子力発電所事故によって環境中に放出された Te-129m の崩壊に伴い生成される I-129 は, 半減期が 1570 万年と長く, 甲状腺に集まりやすいことから, 甲状腺がんを誘発することが懸念される。また, Te-129m の崩壊に伴い生成される I-129 の原子核数の経時変化では放射平衡が成立しないことから, 最大値をとることが予見されるが, その時期は算出できていない。本研究では, Te-129m の 2 種類の崩壊系列から各核種の原子核数の経時変化に関する解析解を導出し, I-129 の放射能濃度が最大値をとる時期を算出したほか, 土壌調査の実測データを入力値として, I-129 の放射能濃度の経時変化と最大値を算出し, 土壌中のバックグラウンドと比較することで, I-129 濃度の影響について検討した。			
【キーワード】 福島第一原子力発電所事故, Te-129m, I-129, 環境動態			
【動画タイトル】 【06】福島第一原子力発電所事故によって放出された Te-129m の崩壊に伴い生成される I-129 の放射能濃度の経時変化シミュレーション【池田 怜央】			

7	Boen LI	The University of Tokyo	博士 1 年 (D1)
【専門】 原子炉安全 Safety			
【タイトル】 Numerical simulations of debris bed formation based on CGDEM-CFD			
【概要】 The debris bed formation in the coolant has a considerable impact on the thermal convection in the Core Disruptive Accidents (CDA). To replicate this multiphase system, CGDEM-CFD with refined grid model is utilized. The study demonstrates the advantages of the model in the simulation of debris bed formation, and exhibits the feasibility of the numerical model for further investigation of the material relocation in CDA.			
【キーワード】 Debris bed formation, Coarse-grained model, Refined grid model, DEM-CFD			
【動画タイトル】 【07】Numerical simulations of debris bed formation based on CGDEM-CFD【Boen LI】			

8	大宮 馨	東京科学大学	修士 1 年 (M1)
【専門】 核融合 Fusion			
【タイトル】 トリチウム制限型燃料によるレーザー核融合炉の燃料増殖シナリオに関する研究			
【概要】 本研究の目的は、レーザー核融合炉において資源的に制約があるトリチウム(T)を少量だけ用いた T 制限型燃料を使用し、T を増殖しながら運転するシナリオをシステムダイナミクス(SD)シミュレーションにより明らかにすることである。初期燃料中の T 量を定常運転時燃料中の T 量の 1/1000 とした運転を行った場合、運転開始から 229 日後に定常運転に到達した。このとき初期燃料として使用した T 量は約 0.53 g であった。			
【キーワード】 レーザー核融合炉,液体ブランケット,トリチウム増殖,システムダイナミクス,LiPb			
【動画タイトル】 【08】トリチウム制限型燃料によるレーザー核融合炉の燃料増殖シナリオに関する研究【大宮 馨】			

9	井嶋 隆博	東北大学	博士 1 年 (D1)
【専門】 核融合 Fusion, 熱流動 Thermal Hydraulics			
【タイトル】 乱流促進体を用いた核融合炉液体溶融塩ダイバータにおける表面除熱能力の詳細評価			
【概要】 核融合炉ダイバータにて受ける強大な熱負荷・粒子負荷に対して固体壁を保護する必要がある。この問題を解決するための概念の一つとして液体溶融塩ダイバータが提案されている。液体溶融塩ダイバータの開発に向け、乱流促進体を用いた表面徐熱能力を実験的に評価する。実験では平滑流路及びに底面に小球を敷設した乱流促進体流路に対して表面加熱を実施し、加熱部における温度分布及びに温度変動強度を計測することによって表面徐熱能力の評価を行う。			
【キーワード】 核融合炉ダイバータ,液体溶融塩ダイバータ,乱流促進体			
【動画タイトル】 【09】乱流促進体を用いた核融合炉液体溶融塩ダイバータにおける表面除熱能力の詳細評価【井嶋 隆博】			

10	奥村 真郷	静岡大学	修士 1 年 (M1)
【専門】 廃炉 Decommissioning, 材料 Material, 核融合 Fusion			
【タイトル】 照射損傷をもつ原子力構造材料におけるトリチウム及び放射性炭素の移行拡散挙動評価			
【概要】 原子力施設の廃炉に向けて、放射性物質が付着した構造材料の簡易的な除染や安定化が求められる。構造材料は中性子照射による損傷を受け、形成された照射欠陥によりトリチウムや炭素 14 等の放射性物質が安定的に捕捉され、安全上の懸念が生じる。これまでに SS316L 及び Zircalloy-2 の非照射材における重水素や炭素の表面化学状態と深さ方向の分析を行い、重水素が SS316L では表面付近、Zircalloy-2 では酸素濃度が最大の深さに分布することが明らかになった。本研究では、鉄イオン照射による損傷を模擬した試料における重水素及び炭素の移行・拡散メカニズムの解明を目指す。			
【キーワード】 表面分析, 照射損傷, 原子炉構造材, トリチウム			
【動画タイトル】 【10】照射損傷をもつ原子力構造材料におけるトリチウム及び放射性炭素の移行拡散挙動評価【奥村 真郷】			

11	金子 和平	東海大学	修士 1 年 (M1)
【専門】 原子炉安全 Safety, 熱流動 Thermal Hydraulics			
【タイトル】 炉心崩壊事故時における溶融炉心物質の再配置挙動 – ナトリウム中の水平構造物に衝突する溶融炉心物質の熱的影響評価 –			
【概要】 ナトリウム冷却高速炉の炉心崩壊事故時にナトリウムプール中にある水平構造物へ溶融炉心物質が衝突した際の熱的影響評価手法の妥当性を検証することを目的とし、実機を模擬したナトリウム試験を対象に解析を実施した。その結果、解析は水平構造物の温度を概ね再現し、融体の大部分は水平構造物上を広がりながら移動して試験と同様に粒子状に冷却されたため評価手法には妥当性があることを確認した。			
【キーワード】 高速炉 , 炉心崩壊事故 , 溶融炉心物質 , SIMMER-III			
【動画タイトル】 【11】炉心崩壊事故時における溶融炉心物質の再配置挙動 – ナトリウム中の水平構造物に衝突する溶融炉心物質の熱的影響評価 – 【金子 和平】			

12	Michael Castro	The University of Tokyo	博士 1 年 (D1)
【専門】 熱流動 Thermal Hydraulics			
【タイトル】 Reduced-order Modeling of Heat Transfer in Gas-Solid Flows with Deep Learning			
【概要】 Reduced-order modeling is a promising technique for constructing digital twins of industrial processes. In this work, we proposed a reduced-order model (ROM) for gas-solid flows with heat transfer in a fluidized bed. In this model, a Lanczos-based proper orthogonal decomposition (LPOD) was combined with deep learning approach such as a long-short term memory (LSTM) neural network. The proposed ROM exhibited reasonable simulation accuracy and significantly reduced computation time compared to full-order models (FM).			
【キーワード】 discrete element method (DEM), computational fluid dynamics (CFD), heat transfer, machine learning, proper orthogonal decomposition (POD)			
【動画タイトル】 【12】Reduced-order Modeling of Heat Transfer in Gas-Solid Flows with Deep Learning【Michael Castro】			

13	Romero Mondragon Rodrigo	Osaka University	修士 1 年 (M1)
【専門】 核融合 Fusion, 放射線工学 Radiation engineering			
【タイトル】 Simulation of Liquid First Wall Thermodynamics for Fast Ignition Reactors			
【概要】 The first wall in a fusion reactor provides structural support for the chamber. In the fast fusion KOYO-F design, a liquid metal cascade shields the wall from radiation and debris. This research investigates the thermal behavior of the cascade system during reactor operation using particle transport and CFD simulations.			
【キーワード】 nuclear fusion, liquid metal, liquid wall, fast ignition, radiation shielding			
【動画タイトル】 【13】Simulation of Liquid First Wall Thermodynamics for Fast Ignition Reactors 【Romero Mondragon Rodrigo】			

14	武田 承太郎	東海大学	修士 1 年 (M1)
【専門】 原子炉安全 Safety			
【タイトル】 ナトリウム冷却高速炉のガス巻き込み評価手法に関する実験 –液位変化のガスコア形成への影響について–			
【概要】 ナトリウム冷却高速炉の自由液面からのガス巻き込みの評価手法を構築するため、基礎的な試験装置にてガス巻き込みデータの取得を進めている。本研究では、高速度カメラによりくぼみ渦からのガスコアの成長を撮影し、液位が異なる条件でのガス巻き込み現象を比較した。			
【キーワード】 ナトリウム冷却高速炉, ガス巻き込み現象, 液位変化			
【動画タイトル】 【14】ナトリウム冷却高速炉のガス巻き込み評価手法に関する実験 –液位変化のガスコア形成への影響について–【武田 承太郎】			

★15	孫 世藩	長岡技術科学大学	修士 2 年 (M2)
【専門】 放射線工学 Radiation engineering, 核不拡散・保障措置・セキュリティ Nuclear nonproliferation, safeguards, nuclear security, 核燃料サイクル Nuclear fuel cycle			
【タイトル】 Study on the Selective Separation of Ra from Th Solutions			
【概要】 The exceptional efficacy of Ac-225 in radiopharmaceuticals has made the separation of Ra-225 from its decay chain a critical task. Due to the presence of multiple elements in the decay chain, particularly the coexistence of Th, current separation methods often fail to fully eliminate Th interference. This study aims to develop a method for selectively adsorbing Ra without Th. Due to experimental constraints, Ba, with chemical properties similar to Ra, was used in simulation experiments. A simulated Th solution containing Th, Sr, and Ba was tested under controlled batch experiments, revealing that Sr resin exhibits excellent adsorption performance and selectivity for Ba and Sr in a nitric acid environment, effectively separating Th. These results further validated the separation capability of Sr resin under various conditions, demonstrating its potential for Ra adsorption and offering valuable insights for the development of efficient Ra separation techniques.			
【キーワード】 “Ra-Th separation”, “Selective adsorption”, “Sr resin”, “batch experiments”			

★：自由発表（審査なし発表）

ポスターセッション 2 日目（2025 年 3 月 13 日）発表概要

16	渡辺 晃也	東京理科大学	学士 4 年 高専専攻科 2 年（B4）
【専門】 原子炉安全 Safety, 熱流動 Thermal Hydraulics			
【タイトル】 データ駆動型音響診断を基盤とした Na 冷却高速炉の炉内異常の早期検知の検討：XAI による識別根拠の可視化			
【概要】 Na 冷却高速炉における炉心局所閉塞に伴う異常検知技術開発に必要な基礎知見の取得整備並びに基本的成立性を示すことを目標に、音響識別によるサブクール沸騰の発生検知及び推移把握に適合する深層学習の手法構築および妥当性評価を行った。Guided Grad-CAM に基づく高解像度時間-周波数表現で表す識別根拠の可視化を通じ、深層学習モデルの識別において重要度が高い沸騰音響の特徴を抽出した。			
【キーワード】 異常検知, 音響診断, 深層学習, 畳み込みニューラルネットワーク, 説明可能 AI			
【動画タイトル】 【16】データ駆動型音響診断を基盤とした Na 冷却高速炉の炉内異常の早期検知の検討：XAI による識別根拠の可視化【渡辺 晃也】			

17	藤居 大和	大阪大学大学院	修士 1 年（M1）
【専門】 核データ Nuclear data, 核融合 Fusion			
【タイトル】 リチウムの 14MeV 中性子大角度散乱断面積ベンチマーク実験における誤差低減のための放射化箔の最適化			
【概要】 核融合発電の実現に向け、高精度の中性子輸送計算の実現が求められている。そのため我々は、核データ間で差異の大きい大角度散乱断面積の評価を行っている。本研究では、放射化箔を最適化することで統計誤差を低減し、リチウムの大角度散乱断面積ベンチマーク実験を高精度で行うことを目的とした。シミュレーションの結果、マグネシウムを放射化箔として用いることで統計誤差を減らすことが可能であること、マグネシウム箔の厚さは 16 mm が最適であることが分かった。			
【キーワード】 核データ, 14MeV 中性子, 後方散乱断面積, 核融合炉, リチウム			
【動画タイトル】 【17】リチウムの 14MeV 中性子大角度散乱断面積ベンチマーク実験における誤差低減のための放射化箔の最適化【藤居 大和】			

18	柴崎 陸	東京理科大学	学士 4 年 高専専攻科 2 年（B4）
【専門】 原子炉安全 Safety			
【タイトル】 データ駆動型音響診断を基盤とした Na 冷却高速炉の炉内異常の早期検知の検討：沸騰検知技術の検討			
【概要】 Na 高速炉の炉心における冷却材沸騰事象の早期検知と推移把握を目的とし、音響識別によるサブクール沸騰の発生検知及び推移把握に適合する深層学習モデルの構築および性能評価を行った。本研究では、炉心局所異常に伴う異常検知技術の基礎知見の取得と基本的成立性を示すことを目標に、水を対象としたサブクール沸騰時に生じる音響データを取得し、時間-周波数表現の特徴量を学習させた回帰型 CNN モデルを構築した。本モデルの予測熱流束を基に沸騰開始点を閾値とした ROC 曲線による沸騰発生検知性能を評価した結果、検知手法の有効性を検証した。また、ホワイトノイズや水流動音といった基礎的なノイズ環境下においても、複数の CNN モデルを重み付き平均アンサンブル学習を通じて、熱流束回帰分析ならびに沸騰発生検知の性能向上が得られることを示した。			
【キーワード】 異常検知, 深層学習, 回帰分析, アンサンブル学習, ROC 曲線			
【動画タイトル】 【18】データ駆動型音響診断を基盤とした Na 冷却高速炉の炉内異常の早期検知の検討：沸騰検知技術の検討【柴崎 陸】			

19	瀧波 康修	埼玉大学	博士 2 年 (D2)
【専門】 原子炉安全 Safety, リスク Risk			
【タイトル】 福島原子力事故の事例研究——吉田所長は海水注入をなぜ継続したのか			
【概要】 上位機関である官邸から反社会的非効率な命令が発せられ、東京電力本店は命令を受容し現場に同様の命令を発したが、吉田所長は命令違反を断行し海水注入を継続した。吉田による海水注入継続の判断は、放射性物質放出を抑制し、現場作業の効率性確保に貢献した。過酷事故において、上位機関から反社会的非効率的命令が発せられた場合は、より高い価値を得るための下位機関による命令違反が求められる。			
【キーワード】 吉田昌郎、海水注入、福島第一原子力発電所、命令違反			
【動画タイトル】 【19】福島原子力事故の事例研究——吉田所長は海水注入をなぜ継続したのか【瀧波 康修】			

20	Lei SHI	Tokyo University	博士 1 年 (D1)
【専門】 放射線工学 Radiation engineering			
【タイトル】 Fast neutron irradiation defect evaluation in alpha-quartz simulated by PHITS			
【概要】 Concrete component of the outer periphery of a nuclear reactor may be affected by neutron irradiation during use, which may lead to a decrease in strength. The main reason is that the aggregates that make up concrete are subjected to compression damage due to neutron irradiation, resulting in volume expansion and the formation of cracks in the concrete. Therefore, strict evaluation of representative concrete aggregate (alpha-quartz) is carried out for each irradiation field to achieve refinement of time-dependent parameters in degradation evaluation.			
【キーワード】 Defect, fast neutron, alpha-quartz, DPA, PHITS			
【動画タイトル】 【20】Fast neutron irradiation defect evaluation in alpha-quartz simulated by PHITS【Lei SHI】			

21	杉山 大晟	東海大学	修士 1 年 (M1)
【専門】 地層処分 Waste disposal			
【タイトル】 地層処分における廃棄体定置後のニアフィールド環境での熱・水・応力連成挙動の解析			
【概要】 地層処分における廃棄体定置後のニアフィールド環境では、熱・水・応力が相互に作用する複雑な状態変化が想定される。これらの連成挙動を把握するため、幌延深地層研究センターで実施されている人工バリア性能確認試験を対象にモデルを構築し、解析を行った。さらに、このモデルに簡易的な蒸発表現を追加し改良した結果、緩衝材中の飽和度について、既往の国際共同プロジェクト（DECOVALEX ベンチマーク）と整合的な結果が得られた。			
【キーワード】 地層処分,人工バリア,連成解析,COMSOL Multiphysics®,DECOVALEX			
【動画タイトル】 【21】地層処分における廃棄体定置後のニアフィールド環境での熱・水・応力連成挙動の解析【杉山 大晟】			

22	佐藤 隼兵	東海大学	修士 1 年 (M1)
【専門】 炉物理 Reactor physics, 核燃料 Nuclear fuel, 核燃料サイクル Nuclear fuel cycle			
【タイトル】 中性子・光子輸送計算に基づく計算機実験による軽水炉燃料集合体の燃焼度計測法の考案(2)			
【概要】 国内の再処理工場内の使用済燃料受入設備には、燃焼度計測装置が設置され、計測された燃焼度をもとに燃焼度クレジットを導入した使用済燃料集合体の臨界安全管理が行われている。本研究では、SWAT 4.0(MVP 3.0 + JENDL 5 lib)による核種組成の中性子輸送・燃焼計算および PHITS 3.34(+ JENDL 5 lib)による γ 線計測の光子輸送計算に基づく計算機実験を行い、従来の燃焼計測装置よりも簡易な計測法を考案している。前回(1)では、高燃焼度 BWR の使用済燃料集合体の燃焼度と残留濃縮度を精度よく推定できる見通しを得た。今回(2)では、高燃焼度 PWR 使用済燃料集合体を対象に計算機実験を行い、(1)と同様な結果を得た。			
【キーワード】 計算機実験, 燃焼度計測装置, モンテカルロ法輸送計算, SWAT, PHITS			
【動画タイトル】 【22】中性子・光子輸送計算に基づく計算機実験による軽水炉燃料集合体の燃焼度計測法の考案(2)【佐藤 隼兵】			

23	早川 歩	静岡大学	修士 1 年 (M1)
【専門】 材料 Material, 核融合 Fusion			
【タイトル】 照射損傷をもつ W-Mo 合金における重水素滞留挙動に及ぼす重水素プラズマ照射温度影響			
【概要】 核融合炉のプラズマ対向材候補として、タングステン(W)が挙げられている。Mo の添加により結晶粒が微細化することが報告されており、材料特性の向上が見込まれる。本研究では、鉄イオンにより照射欠陥を導入した W-5.2%Mo 合金に対し、473 K および 573 K で重水素プラズマ照射を行い、昇温脱離法により重水素滞留挙動に及ぼす重水素プラズマ照射温度影響を評価した。473 K でのプラズマ照射では、損傷 W-5.2%Mo は損傷 W と比べて、高温側の重水素滞留量が減少することが明らかとなった。			
【キーワード】 W-Mo, 重水素プラズマ, 水素同位体挙動, 照射損傷, プラズマ対向材料			
【動画タイトル】 【23】照射損傷をもつ W-Mo 合金における重水素滞留挙動に及ぼす重水素プラズマ照射温度影響【早川 歩】			

24	Hnin Lai Lai Wai	Shizuoka University	博士 3 年 (D3)
【専門】 材料 Material, 核融合 Fusion			
【タイトル】 Impact of lithium-lead and gamma-ray irradiation on corrosion of ceramic-iron joint coatings			
【概要】 Understanding synergistic effects on corrosion of structural and functional materials by liquid Li-Pb under an irradiation environment are of great importance in fusion reactor liquid blanket systems. Our previous studies revealed the impacts of heavy-ion irradiation on Li-Pb compatibility when applied to plate samples. In this research, the strategic vision focuses on the Li-Pb corrosion behaviors of ceramic-iron joint coating for tubular samples under gamma-ray irradiation. The joint coatings indicated superior corrosion resistance compared to previous studies after Li-Pb exposure under gamma-ray irradiation.			
【キーワード】 Coating, Li-Pb, Corrosion, Irradiation			
【動画タイトル】 【24】Impact of lithium-lead and gamma-ray irradiation on corrosion of ceramic-iron joint coatings【Hnin Lai Lai Wai】			

25	山下 京也	福井大学	修士 1 年 (M1)
【専門】 核燃料 Nuclear fuel			
【タイトル】 3000K を超える高温領域における核燃料の XAFS-XRD 同時測定手法の開発			
【概要】 近年、AI 技術を用いた核燃料の新たな物性計算手法が提案された。物性計算の妥当性確認や精度向上のため、高温領域において安定的に構造解析が可能な手法が求められる。核燃料の融点付近 (3000K) での構造解析は、いくつか事例があるものの、手法の確立には至っていない。本研究では、3000K を超える高温領域における核燃料の XAFS-XRD 同時測定手法の開発を目的としている。本発表では、既報の高温測定装置の特徴を紹介した上で、これまで実施してきた装置開発について述べる。			
【キーワード】 核燃料, 高温物性, 放射光			
【動画タイトル】 【25】3000K を超える高温領域における核燃料の XAFS-XRD 同時測定手法の開発【山下 京也】			

26	五月女 優光	東海大学	修士 2 年 (M2)
【専門】 核燃料 Nuclear fuel			
【タイトル】 燃料ふるまい解析コードによる Gd 添加燃料の温度計算の不確かさの定量化			
【概要】 原子炉の燃料を健全に利用するためには、燃料ふるまい、特に燃料温度を正確に把握する必要がある。本研究では、ノルウェーのハルデン試験炉(HBWR)で照射された Gd 添加(0,2,8wt%)UOX 燃料を対象に、燃料ふるまい解析コード FEMAXI-8 を用いて、燃料温度の計算値と実験値を比較した。熱伝導率の偏差を与えて繰返し計算を行い、燃料温度のエラーバンドを算出し、計算値と実験値の差と比較した。Gd 添加 UOX 燃料の実験値がエラーバンド内に収まる熱伝導率の偏差をそれぞれ明らかにした。			
【キーワード】 Gd 添加燃料,燃料ふるまい,HBWR,FEMAXI-8			
【動画タイトル】 【26】燃料ふるまい解析コードによる Gd 添加燃料の温度計算の不確かさの定量化【五月女 優光】			

27	中島 悠輔	東海大学	修士 1 年 (M1)
【専門】 地層処分 Waste disposal			
【タイトル】 地層処分の建設で発生する掘削土の地上保管による風化影響の評価			
【概要】 高レベル放射性廃棄物処分場の建設によって発生する掘削土は、閉鎖までの間、地上に一時保管される。この掘削土に黄鉄鉱が含まれる場合、黄鉄鉱の酸化による酸性水の生成が環境汚染の観点から懸念されている。これは一般土木工事においても確認されている。本研究では、黄鉄鉱の酸化が掘削土を浸透する雨水や含有する他の鉱物に与える化学的影響について解析し、掘削土の変質について評価した。			
【キーワード】 地層処分,掘削土,地上保管,黄鉄鉱			
【動画タイトル】 【27】地層処分の建設で発生する掘削土の地上保管による風化影響の評価【中島 悠輔】			

28	寺山 正太郎	東京科学大学	修士 2 年 (M2)
【専門】 原子炉安全 Safety, 核不拡散・保障措置・セキュリティ Nuclear nonproliferation, safeguards, nuclear security			
【タイトル】 運転中の燃料交換が可能なナトリウム冷却高速炉の Safeguards by design に関する研究			
【概要】 RI(Radio Isotope)製造等を目的としてオンライン照射リグを備えた高速中性子照射炉が提案されている。運転中の試料出し入れを可能とするオンライン照射リグは照射試験の効率化等を可能とする一方、Pu 製造の不正使用経路となり得、保障措置を考慮した合理的な設計が期待される。本研究では、オンライン照射機能を備えたナトリウム冷却高速炉の不正使用可能性を評価し、Safeguards by design による検知実効性の向上効果を明らかにすることを目的とする。			
【キーワード】 ナトリウム冷却高速中性子照射炉, safeguards by design, オンライン照射リグ			
【動画タイトル】 【28】運転中の燃料交換が可能なナトリウム冷却高速炉の Safeguards by design に関する研究【寺山 正太郎】			

★29	下賀 大輝	岡山大学	修士 1 年 (M1)
【専門】 廃棄物 Waste Managment, 地層処分 Waste disposal			
【タイトル】 放射性廃棄物処分におけるトンネル支保材及び人工バリア材としてのセメント系材料のブルーサイト生成モデルの開発			
【概要】 海水系地下水などの Mg 濃度が高い地下水の場合、セメントと接触することでブルーサイトなどを生成する可能性がある。本研究では、Mg 濃度の高い海水系地下水などとの接触に伴うポルトランドイトの溶脱により生成されるブルーサイトに着目した。ブルーサイトの生成に関する化学種に対して、電荷均衡の法則を基に pH および各化学種の平衡濃度を算出し、平衡濃度から各物質の溶解度を求めることにより、鉱物生成の可能性について議論した。			
【キーワード】 地層処分, 地下水, セメント, ブルーサイト			

★：自由発表（審査なし発表）